(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211198446 U
(45)授权公告日 2020.08.07

(21)申请号 201922108511.6

(22)申请日 2019.11.30

(73)专利权人 青岛力科工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市胶州市经济技术开发区赣江路96号

(72)发明人 舒正伟 谢志武

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
代理人 贾楠楠

(51)Int.Cl.
B66F 7/00(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

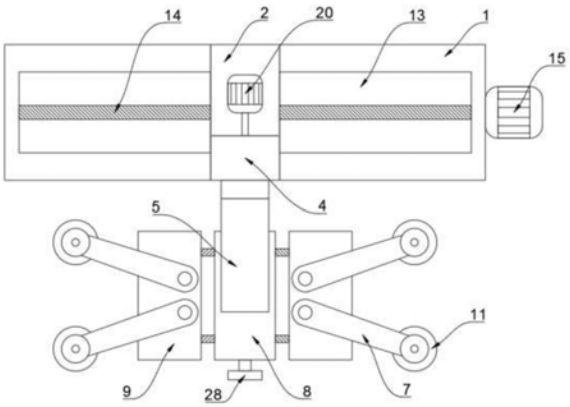
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种液晶电视生产用卡盒机

(57)摘要

本实用新型公开了一种液晶电视生产用卡盒机，包括底板，所述底板的上方设有滑板，所述底板内设有用于对滑板进行移动的移动机构，所述滑板的上端固定连接有竖板，所述竖板的前侧滑动连接有L型板，所述竖板内设有用于对L型板进行升降的升降机构，所述L型板的下端通过固定板固定连接有横板，所述横板的左右两侧均设有吸板，所述横板内设有用于对两块吸板进行调节的调节机构，两块所述吸板的上端均固定连接有两块连接板，所述连接板的下方设有电动吸盘，所述连接板上设有用于对电动吸盘进行缓冲的缓冲机构。本实用新型可根据液晶电视尺寸进行调节，且结构简单，生产成本较低。



CN 211198446 U

1.一种液晶电视生产用卡盒机,包括底板(1),其特征在于,所述底板(1)的上方设有滑板(2),所述底板(1)内设有用于对滑板(2)进行移动的移动机构(3),所述滑板(2)的上端固定连接有竖板(4),所述竖板(4)的前侧滑动连接有L型板(5),所述竖板(4)内设有用于对L型板(5)进行升降的升降机构(6),所述L型板(5)的下端通过固定板(34)固定连接有横板(8),所述横板(8)的左右两侧均设有吸板(9),所述横板(8)内设有用于对两块吸板(9)进行调节的调节机构(10),两块所述吸板(9)的上端均固定连接有两块连接板(7),所述连接板(7)的下方设有电动吸盘(11),所述连接板(7)上设有用于对电动吸盘(11)进行缓冲的缓冲机构(12)。

2.根据权利要求1所述的一种液晶电视生产用卡盒机,其特征在于,所述移动机构(3)包括设置在底板(1)的上端的移动槽(13),所述移动槽(13)内转动连接有第一螺纹杆(14),所述底板(1)的侧壁上固定连接有第一电机(15),所述第一螺纹杆(14)转动贯穿底板(1)并与第一电机(15)的驱动轴同轴固定连接,所述第一螺纹杆(14)外螺纹套设有滑块(35),所述滑块(35)的上端与滑板(2)的下端固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种液晶电视生产用卡盒机,其特征在于,所述升降机构(6)包括前后贯穿设置在竖板(4)上的通孔(16),所述通孔(16)内竖直转动连接有第二螺纹杆(17),所述第二螺纹杆(17)外螺纹套设有螺纹块(18),所述螺纹块(18)与通孔(16)内侧壁滑动连接,所述螺纹块(18)与L型板(5)固定连接,所述竖板(4)内设有第一空腔(19),所述第二螺纹杆(17)的下端转动贯穿竖板(4)并延伸至第一空腔(19)内,所述滑板(2)的上端固定连接有第二电机(20),所述第二电机(20)的驱动轴转动贯穿竖板(4)并延伸至第一空腔(19)内,所述第二螺纹杆(17)与第二电机(20)的驱动轴之间通过锥齿轮组(21)传动连接。

4.根据权利要求3所述的一种液晶电视生产用卡盒机,其特征在于,所述锥齿轮组(21)包括相互啮合的第一锥齿轮(22)和第二锥齿轮(23),所述第一锥齿轮(22)与第二电机(20)的驱动轴同轴固定连接,所述第二锥齿轮(23)与第二螺纹杆(17)同轴固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种液晶电视生产用卡盒机,其特征在于,所述调节机构(10)包括设置在横板(8)内的第二空腔(24),所述第二空腔(24)内水平转动连接有两根双向螺纹杆(25),两根所述双向螺纹杆(25)的两端均转动贯穿横板(8)并分别与两块吸板(9)螺纹连接,所述第二空腔(24)内转动连接有转动杆(26),所述转动杆(26)与两根双向螺纹杆(25)之间通过传动机构(27)传动连接,所述转动杆(26)的前端转动贯穿横板(8)并同轴固定连接有转柄(28)。

6.根据权利要求5所述的一种液晶电视生产用卡盒机,其特征在于,所述传动机构(27)包括相互啮合的蜗轮(29)和蜗杆(30),所述蜗轮(29)与双向螺纹杆(25)同轴固定连接,所述蜗杆(30)与转动杆(26)同轴固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种液晶电视生产用卡盒机,其特征在于,所述缓冲机构(12)包括与电动吸盘(11)上端固定连接有的缓冲杆(31),所述缓冲杆(31)滑动贯穿连接板(7)设置,所述缓冲杆(31)外固定套设有连个限位环(32),两个所述限位环(32)位于连接板(7)上下两侧,所述缓冲杆(31)外套设有弹簧(33),所述弹簧(33)的上下两端分别与连接板(7)的下端和限位环(32)的上端固定连接。

一种液晶电视生产用卡盒机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液晶电视生产设备技术领域，尤其涉及一种液晶电视生产用卡盒机。

背景技术

[0002] 液晶显示器简称LCD，采用一种介于固态和液态之间的物质，具有规则性分子排列的有机化合物，加热呈现透明状的液体状态，冷却后出现结晶颗粒的混浊固体状态的物质。

[0003] 液晶电视在进行生产过程中，需要将叠放的液晶显示器移送流水线上进行零件安装，现有的转移设备不便于对不同尺寸的液晶电视进行移动，且设备结构复杂，生产成本较高。

[0004] 为此，我们提出来一种液晶电视生产用卡盒机解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中不便于对不同尺寸的液晶电视进行转移的问题，而提出的一种液晶电视生产用卡盒机。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种液晶电视生产用卡盒机，包括底板，所述底板的上方设有滑板，所述底板内设有用于对滑板进行移动的移动机构，所述滑板的上端固定连接有竖板，所述竖板的前侧滑动连接有L型板，所述竖板内设有用于对L型板进行升降的升降机构，所述L型板的下端通过固定板固定连接有横板，所述横板的左右两侧均设有吸板，所述横板内设有用于对两块吸板进行调节的调节机构，两块所述吸板的上端均固定连接有两块连接板，所述连接板的下方设有电动吸盘，所述连接板上设有用于对电动吸盘进行缓冲的缓冲机构。

[0008] 优选地，所述移动机构包括设置在底板的上端的移动槽，所述移动槽内转动连接有第一螺纹杆，所述底板的侧壁上固定连接有第一电机，所述第一螺纹杆转动贯穿底板并与第一电机的驱动轴同轴固定连接，所述第一螺纹杆外螺纹套设有滑块，所述滑块的上端与滑板的下端固定连接。

[0009] 优选地，所述升降机构包括前后贯穿设置在竖板上的通孔，所述通孔内竖直转动连接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆外螺纹套设有螺纹块，所述螺纹块与通孔内侧壁滑动连接，所述螺纹块与L型板固定连接，所述竖板内设有第一空腔，所述第二螺纹杆的下端转动贯穿竖板并延伸至第一空腔内，所述滑板的上端固定连接有第二电机，所述第二电机的驱动轴转动贯穿竖板并延伸至第一空腔内，所述第二螺纹杆与第二电机的驱动轴之间通过锥齿轮组传动连接。

[0010] 优选地，所述锥齿轮组包括相互啮合的第一锥齿轮和第二锥齿轮，所述第一锥齿轮与第二电机的驱动轴同轴固定连接，所述第二锥齿轮与第二螺纹杆同轴固定连接。

[0011] 优选地，所述调节机构包括设置在横板内的第二空腔，所述第二空腔内水平转动连接有两根双向螺纹杆，两根所述双向螺纹杆的两端均转动贯穿横板并分别与两块吸板螺

纹连接，所述第二空腔内转动连接有转动杆，所述转动杆与两根双向螺纹杆之间通过传动机构传动连接，所述转动杆的前端转动贯穿横板并同轴固定连接有转柄。

[0012] 优选地，所述传动机构包括相互啮合的蜗轮和蜗杆，所述蜗轮与双向螺纹杆同轴固定连接，所述蜗杆与转动杆同轴固定连接。

[0013] 优选地，所述缓冲机构包括与电动吸盘上端固定连接有的缓冲杆，所述缓冲杆滑动贯穿连接板设置，所述缓冲杆外固定套设有连个限位环，两个所述限位环位于连接板上下两侧，所述缓冲杆外套设有弹簧，所述弹簧的上下两端分别与连接板的下端和限位环的上端固定连接。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0015] 1、通过设置调节机构，通过转动转柄，转柄带动转动杆转动，转动杆带动两根双向螺纹杆转动，两根双向螺纹杆带动两块吸板相对移动，直至合适位置，即可根据液晶电视的尺寸对其进行调接，适用范围较广；

[0016] 2、通过设置移动机构、升降机构和调节机构，通过第二电机带动第二螺纹杆转动，第二螺纹杆带动螺纹块升降，螺纹块带动L型板升降，L型板带动横板升降，横板带动两块吸板升降，两块吸板通过多块连接板带动电动吸盘升降，直至电动吸盘与液晶电视相抵接触并吸取，此时，第二电机反向转动，使得电动吸盘带动液晶电视升降至合适高度，然后第一电机带动第一螺纹杆转动，第一螺纹杆通过滑块带动滑板移动，滑板通过竖板、L型板和吸板带动液晶电视移动，即可对液晶电视进行转移，结构较为简单，生产成本较低。

[0017] 本实用新型可根据液晶电视尺寸进行调节，且结构简单，生产成本较低。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的一种液晶电视生产用卡盒机的俯视结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型提出的一种液晶电视生产用卡盒机的侧面结构透视图；

[0020] 图3为图2中A处的放大图；

[0021] 图4为本实用新型提出的一种液晶电视生产用卡盒机中横板和吸板的俯视结构透视图。

[0022] 图中：1底板、2滑板、3移动机构、4竖板、5 L型板、6升降机构、7连接板、8横板、9吸板、10调节机构、11电动吸盘、12缓冲机构、13移动槽、14第一螺纹杆、15第一电机、16通孔、17第二螺纹杆、18螺纹块、19第一空腔、20第二电机、21锥齿轮组、22第一锥齿轮、23第二锥齿轮、24第二空腔、25双向螺纹杆、26转动杆、27传动机构、28转柄、29蜗轮、30蜗杆、31缓冲杆、32限位环、33弹簧、34固定板、35滑块。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0024] 参照图1-4，一种液晶电视生产用卡盒机，包括底板1，底板1的上方设有滑板2，底板1内设有用于对滑板2进行移动的移动机构3，具体的，移动机构3包括设置在底板1的上端的移动槽13，移动槽13内转动连接有第一螺纹杆14，底板1的侧壁上固定连接有第一电机

15，需要说明的是，第一电机15可采用型号为PLX的步进电机，且已于外部电源电性连接，为现有技术，具体不做赘述，第一螺纹杆14转动贯穿底板1并与第一电机15的驱动轴同轴固定连接，第一螺纹杆14外螺纹套设有滑块35，滑块35的上端与滑板2的下端固定连接，滑板2的上端固定连接有竖板4。

[0025] 本实用新型中，竖板4的前侧滑动连接有L型板5，竖板4内设有用于对L型板5进行升降的升降机构6，需要说明的是，升降机构6包括前后贯穿设置在竖板4上的通孔16，通孔16内竖直转动连接有第二螺纹杆17，第二螺纹杆17外螺纹套设有螺纹块18，螺纹块18与通孔16内侧壁滑动连接，螺纹块18与L型板5固定连接，竖板4内设有第一空腔19，第二螺纹杆17的下端转动贯穿竖板4并延伸至第一空腔19内，滑板2的上端固定连接有第二电机20，需要说明的是，第二电机20可采用型号为PLX的步进电机，且已于外部电源电性连接，为现有技术，具体不做赘述，第二电机20的驱动轴转动贯穿竖板4并延伸至第一空腔19内，第二螺纹杆17与第二电机20的驱动轴之间通过锥齿轮组21传动连接，值得一提的是，锥齿轮组21包括相互啮合的第一锥齿轮22和第二锥齿轮23。

[0026] 本实用新型中，第一锥齿轮22与第二电机20的驱动轴同轴固定连接，第二锥齿轮23与第二螺纹杆17同轴固定连接，L型板5的下端通过固定板34固定连接有横板8，横板8的左右两侧均设有吸板9，横板8内设有用于对两块吸板9进行调节的调节机构10，需要说明的是，调节机构10包括设置在横板8内的第二空腔24，第二空腔24内水平转动连接有两根双向螺纹杆25，两根双向螺纹杆25的两端均转动贯穿横板8并分别与两块吸板9螺纹连接，需要说明的是，两块吸板9上均设有与两根双向螺纹杆25相匹配的螺纹孔，位于两块吸板9上的螺纹孔内的螺纹旋向相反，第二空腔24内转动连接有转动杆26，转动杆26与两根双向螺纹杆25之间通过传动机构27传动连接，进一步的，传动机构27包括相互啮合的蜗轮29和蜗杆30，蜗轮29与双向螺纹杆25同轴固定连接。

[0027] 本实用新型中，蜗杆30与转动杆26同轴固定连接，转动杆26的前端转动贯穿横板8并同轴固定连接有转柄28，两块吸板9的上端均固定连接有两块连接板7，连接板7的下方设有电动吸盘11，连接板7上设有用于对电动吸盘11进行缓冲的缓冲机构12，需要注意的是，缓冲机构12包括与电动吸盘11上端固定连接有的缓冲杆31，缓冲杆31滑动贯穿连接板7设置，缓冲杆31外固定套设有连个限位环32，两个限位环32位于连接板7上下两侧，缓冲杆31外套设有弹簧33，弹簧33的上下两端分别与连接板7的下端和限位环32的上端固定连接。

[0028] 本实用新型中对电动吸盘11距离进行调节时，转动转柄28，转柄28带动转动杆26转动，转动杆26带动两个蜗杆30转动，两个蜗杆30带动两个蜗轮29转动，两个蜗轮29带动两根双向螺纹杆25转动，两根双向螺纹杆25带动两块吸板9相对移动，两块吸板9通过四块连接板7带动四个电动吸盘11移动，直至合适位置即可。

[0029] 本实用新型使用时，通过第二电机20的驱动轴带动第一锥齿轮22转动，第一锥齿轮22带动第二锥齿轮23转动，第二锥齿轮23带动第二螺纹杆17转动，第二螺纹杆17带动螺纹块18升降，螺纹块18带动L型板5升降，L型板5通过固定板34带动横板8升降，横板8带动两块吸板9升降，两块吸板9通过四根连接板7和缓冲杆31带动电动吸盘11吸盘升降，直至电动吸盘11与液晶电视相抵接触并吸紧即可，然后反向转动第二电机20，从而抬升液晶电视至合适高度，然后第一电机15的驱动轴带动第一螺纹杆14转动，第一螺纹杆14带动滑块35移动，滑块35带动滑板2移动，滑板2带动竖板4移动，竖板4通过L型板5和吸板9移动，吸板9带

动液晶电视移动,直至合适位置即可。

[0030] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

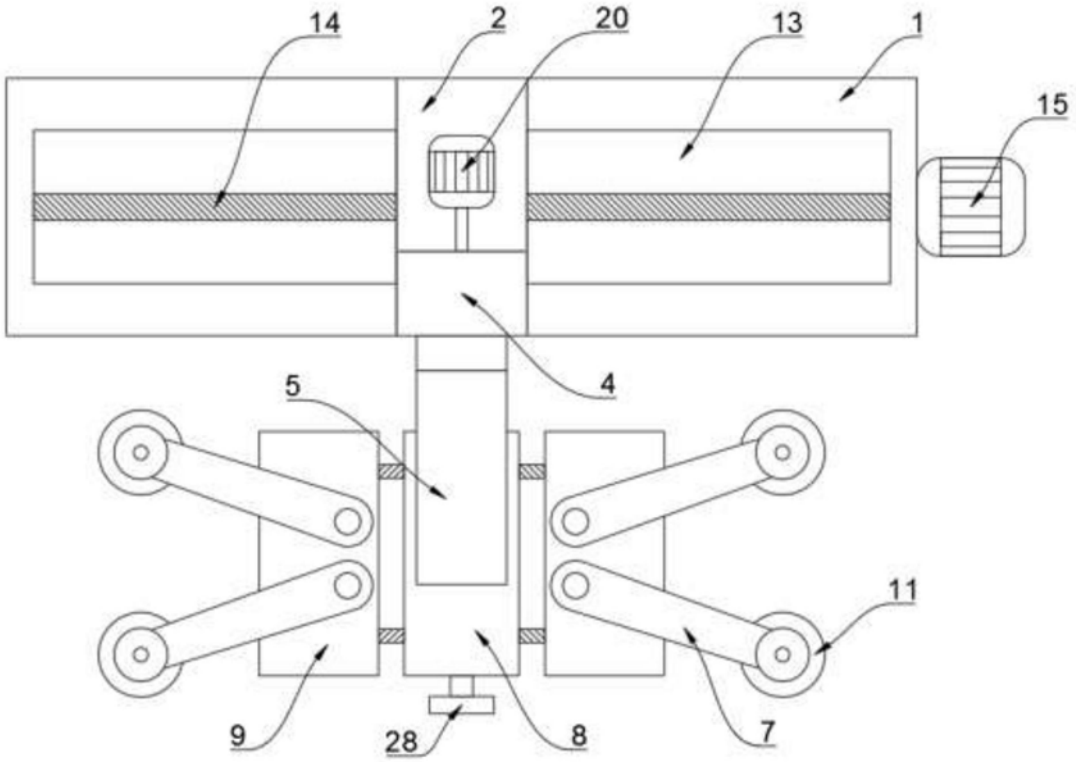


图1

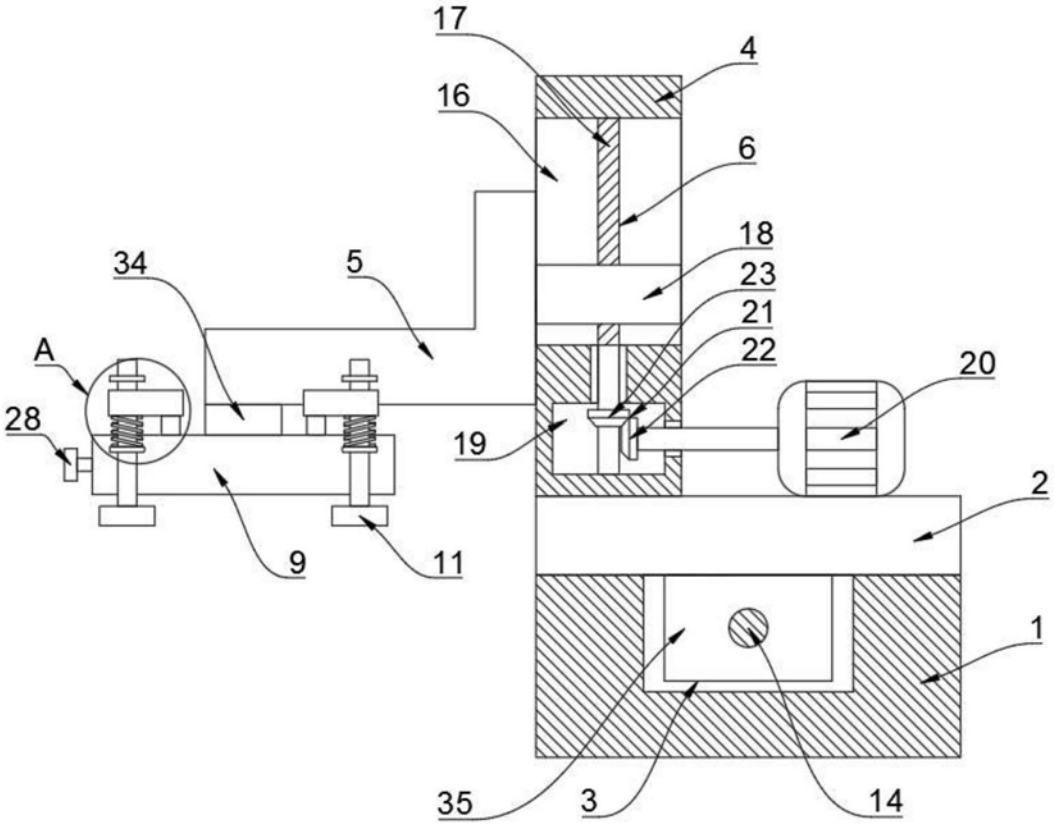


图2

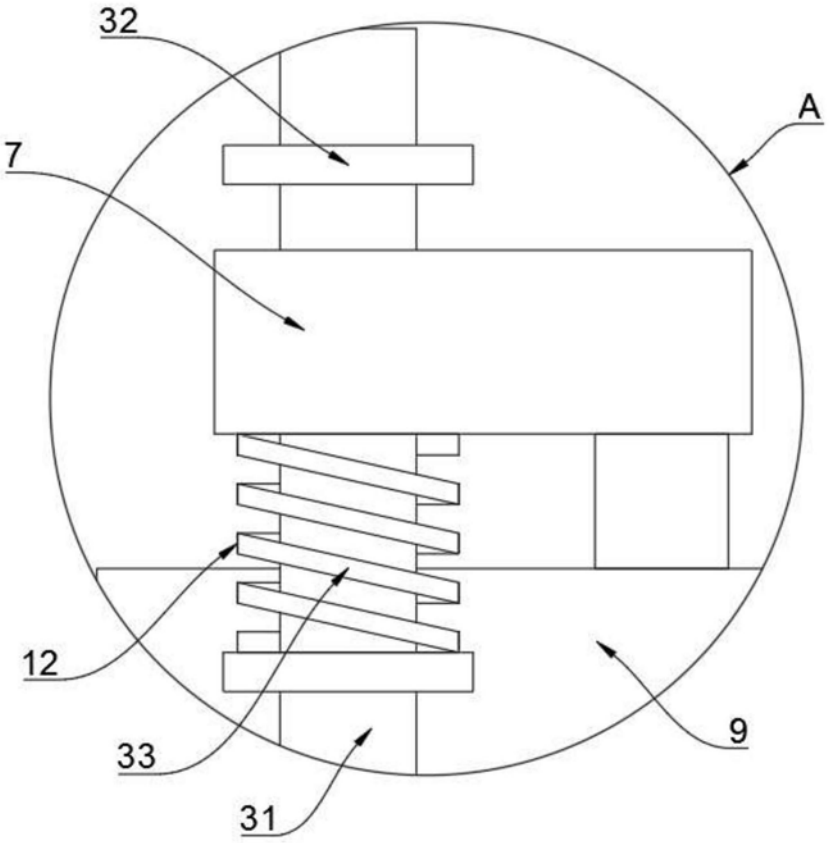


图3

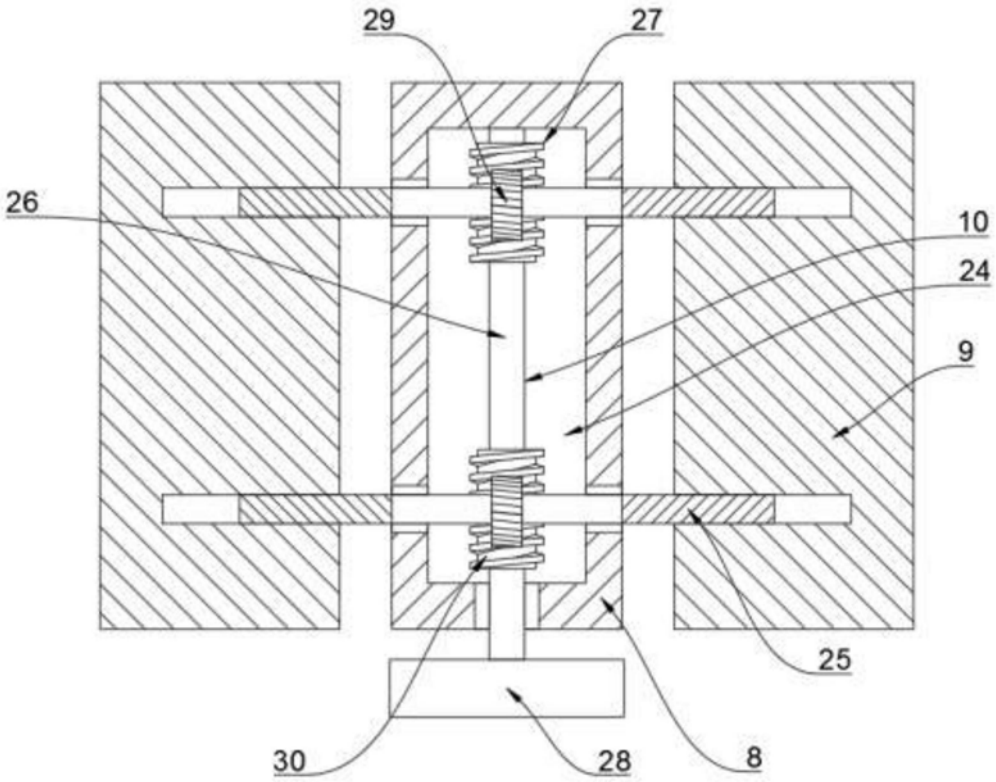


图4